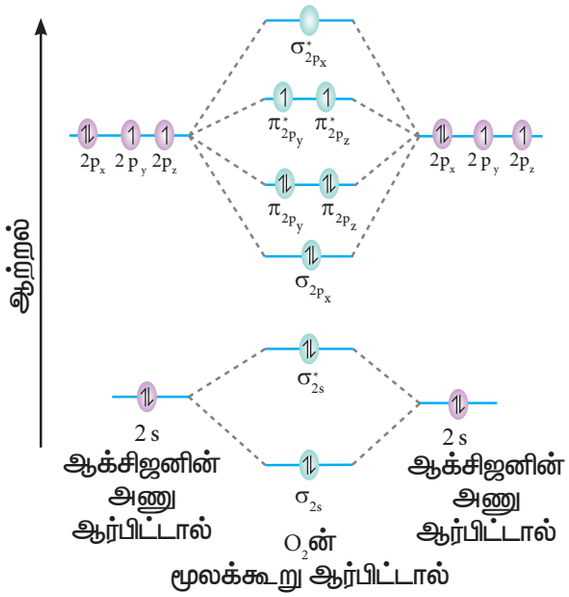
படம் 10.34. நைட்ரஜன் ($N_2$) மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம்




ஆக்சிஜன் ($O_2$) மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம்

ஆக்சிஜன் அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$

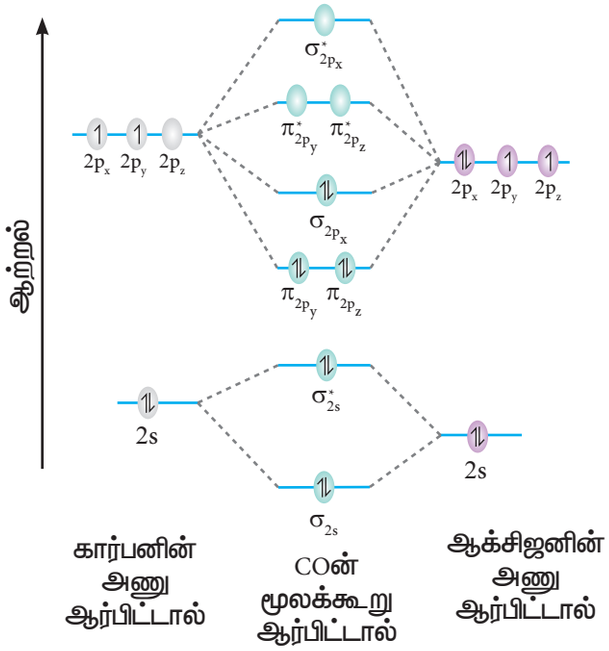
ஆக்சிஜன் மூலக்கூறின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு ($O_2$)

$\sigma_{1s}^2, \sigma_{1s}^{*2}, \sigma_{2s}^2, \sigma_{2s}^{*2}, \sigma_{2p_x}^2\ \pi^2_{2p_y}, \pi^2_{2p_z}, \pi^{*1}_{2p_y}, \pi^{*1}_{2p_z},$

பிணைப்பு தரம் = $\frac{N_b - N_a}{2} = \frac{10-6}{2} = 2$

மூலக்கூறில் இரு தனித்த எலக்ட்ரான்கள் உள்ளது எனவே இது பாரா காந்தப் பண்புடையது.

படம் 10.35. ஆக்சிஜன் ($O_2$) மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம்




வெவ்வேறு அணுக்களைக் கொண்ட இரு அணு மூலக்கூறுகளில் காணும் பிணைப்புகள்

கார்பன் மோனாக்ஸைடு (CO) மூலக்கூறின் மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம்

கார்பன் அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு = $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$

ஆக்சிஜன் அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$

கார்பன் மோனாக்ஸைடு மூலக்கூறின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு = $\sigma_{1s}^2, \sigma_{1s}^{*2}, \sigma_{2s}^2, \sigma_{2s}^{*2}, \pi^2_{2p_y}, \pi^2_{2p_z}, \sigma^2_{2p_x}$

பிணைப்பு தரம் = $\frac{N_b - N_a}{2} = \frac{10-4}{2} = 3$

மூலக்கூறில் தனித்த எலக்ட்ரான்கள் இல்லை எனவே இது டையா காந்தப் பண்புடையது.